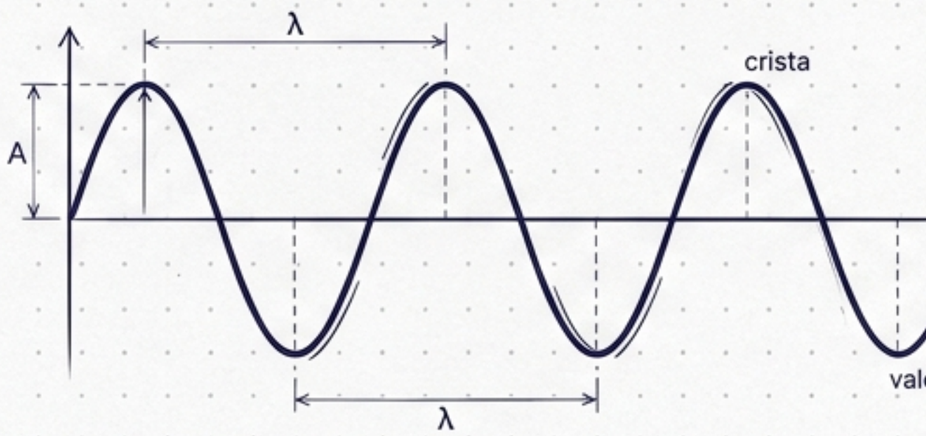
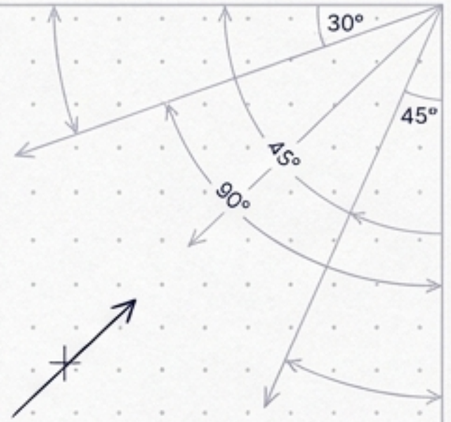
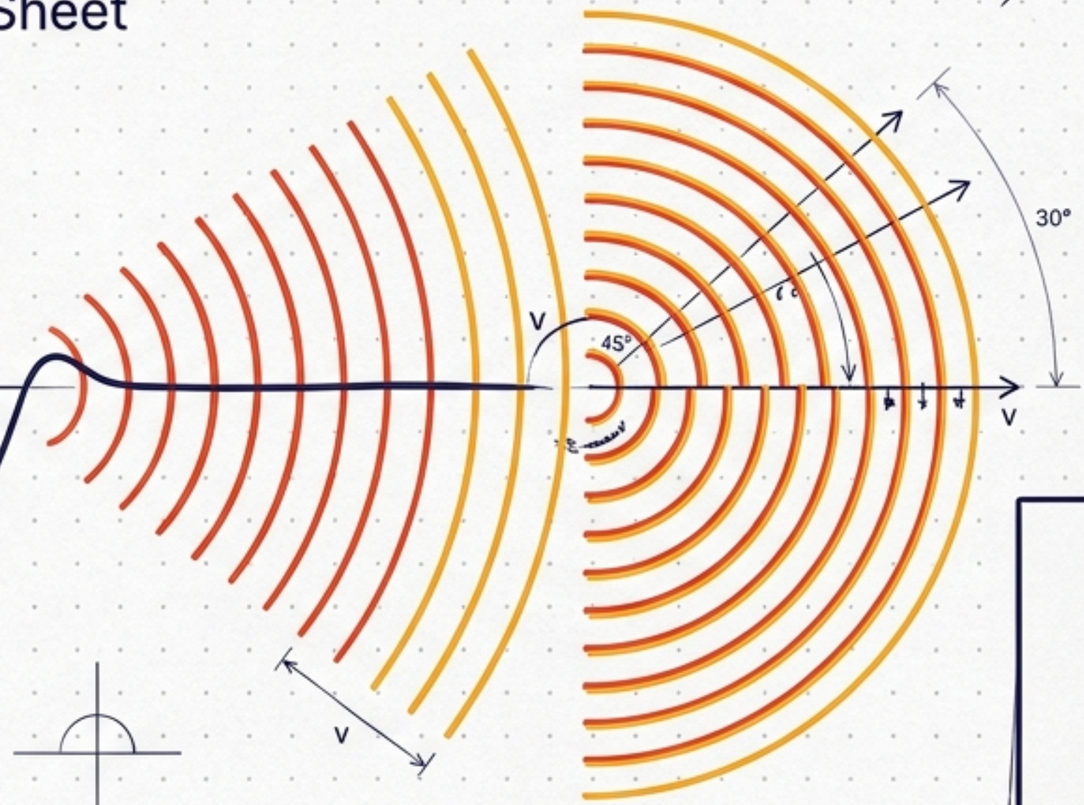
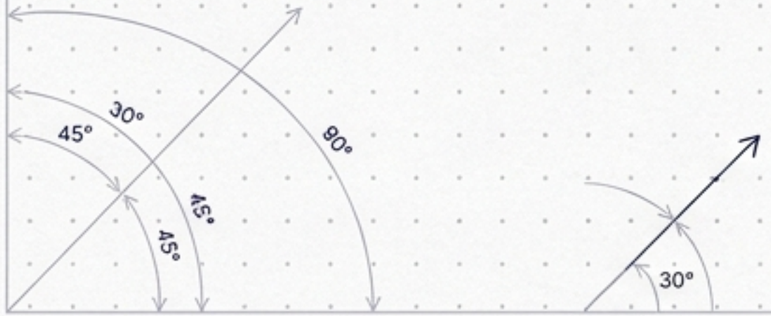
O Guia Visual Definitivo de Ondulatória para o ENEM

5 Fenômenos, 1 Mistério e o Cheat Sheet para gabaritar a prova de Física.









Menos texto, mais visual. Salve os prints!

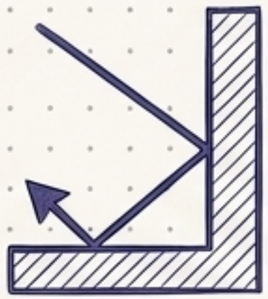
O Mistério Acústico do Bruxo

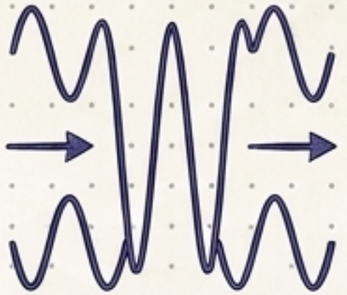
- Ronaldinho liga as Caixas A e B.
- Ele anda ao longo da linha pontilhada.
- De repente, em um ponto exato... **SILÊNCIO ABSOLUTO.** Nenhum som.

Velocidade do Som (v)	340 m/s
Frequência (f)	170 Hz

Como duas caixas de som ligadas criam o silêncio?
A resposta está nos 5 superpoderes das ondas.

O Arsenal da Ondulatória





Reflexão
(O Bate-Volta)

Refração
(A Mudança de Rota)

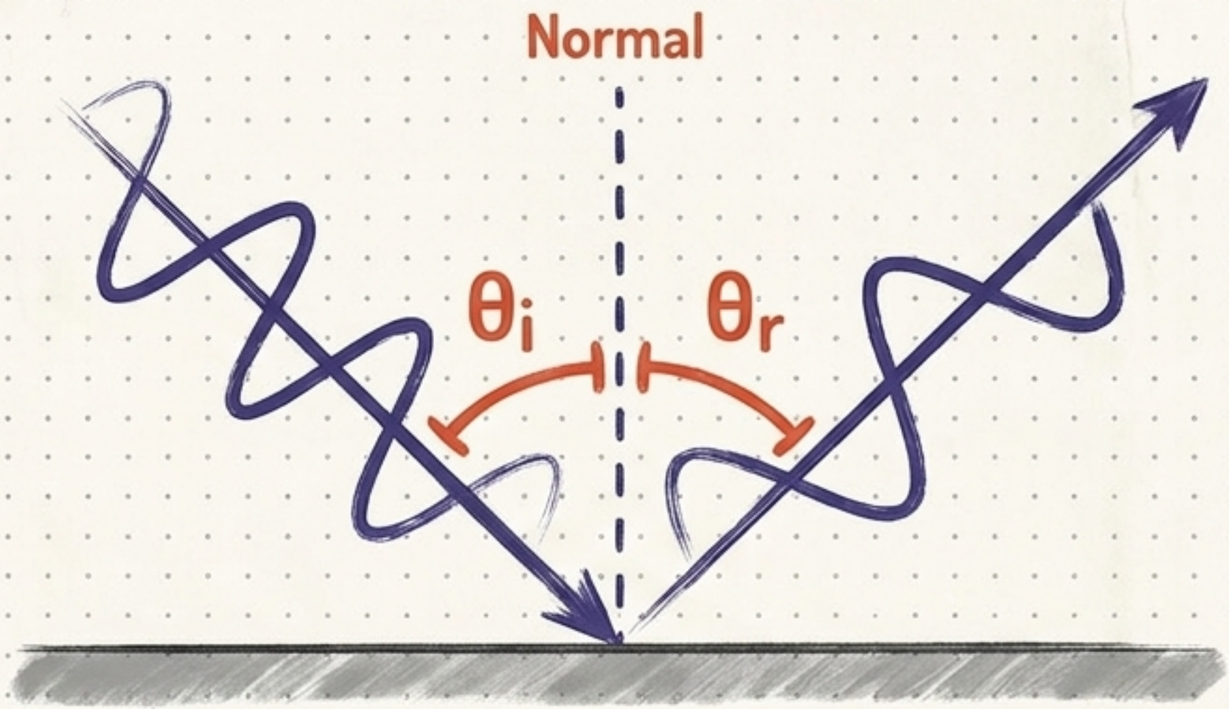
Difração
(A Arte de Contornar)

Polarização
(O Filtro Mágico)

Interferência
(O Choque)

Vamos hackear cada um desses fenômenos.
O último deles é a chave para o nosso mistério.

Reflexão: O Efeito Bate-Volta

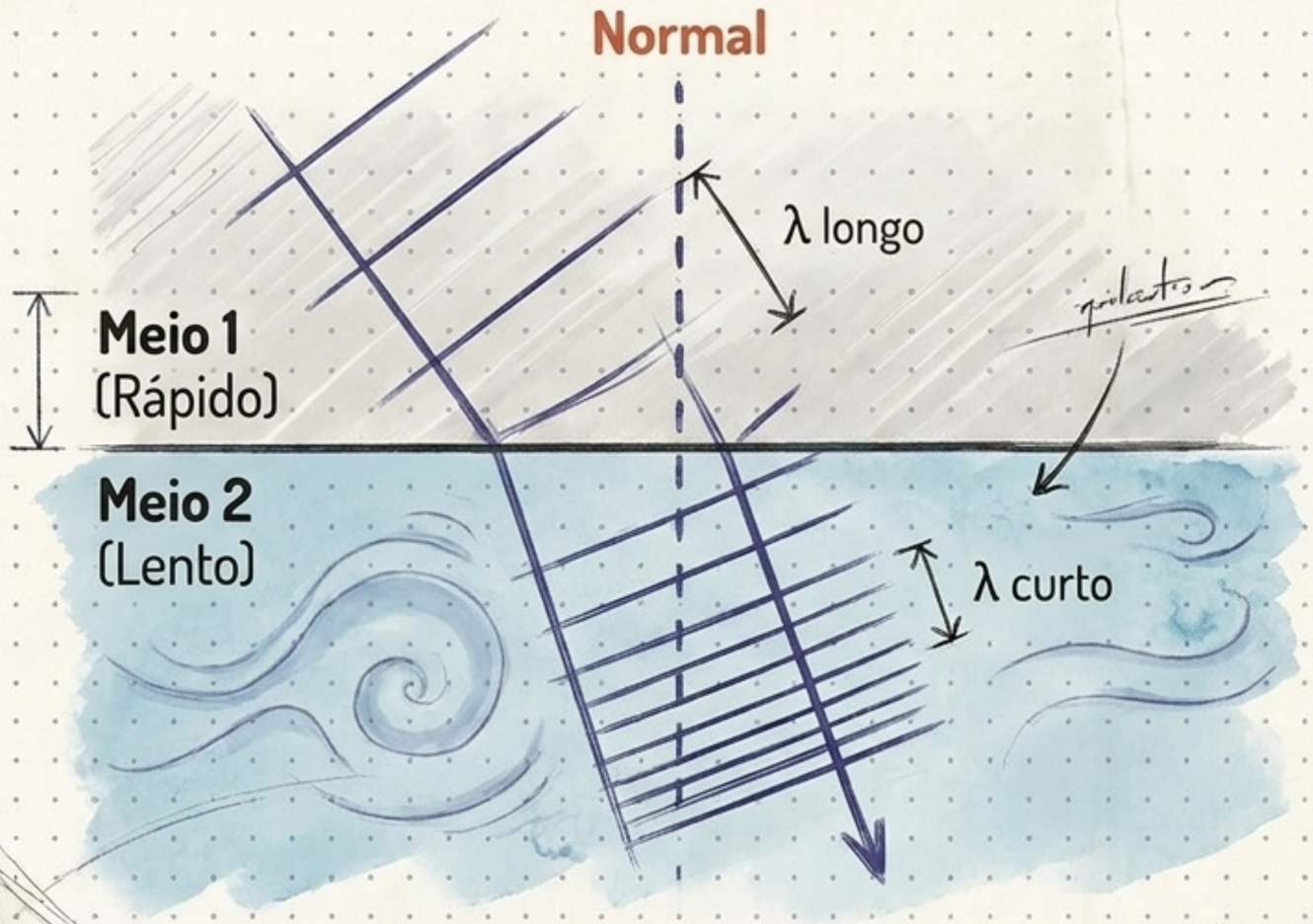


Tudo na onda continua igual.
Ela só virou o volante.

A Regra do ENEM

- Onda bate e volta para o mesmo meio.
- Velocidade (v) **NÃO MUDA**.
- Frequência (f) **NÃO MUDA**.
- Comprimento de Onda (λ) **NÃO MUDA**.

Refração: A Mudança de Rota



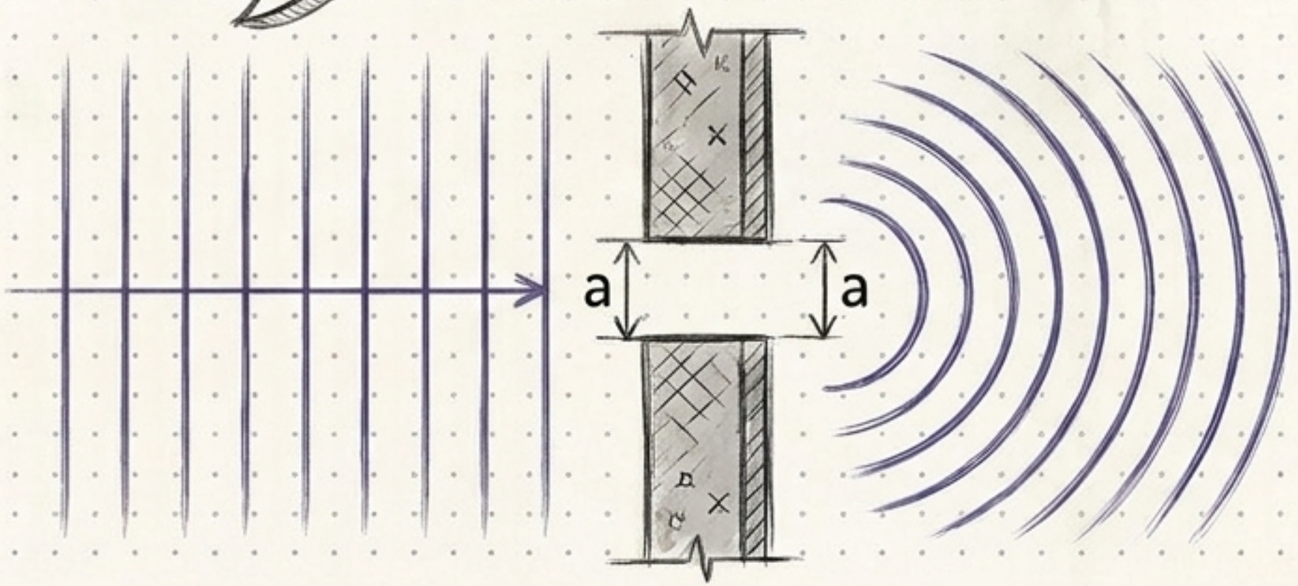
A Frequência (f) É FIEL À FONTE!

Se a caixa emite 170 Hz, será 170 Hz na água, no ar, no metal. Nunca muda.

- Muda o meio → Muda a velocidade (v).
- O λ se adapta à nova velocidade.

Difração: A Arte de Contornar Obstáculos

Como você escuta a TV da sala mesmo trancado no quarto? A onda faz a curva!

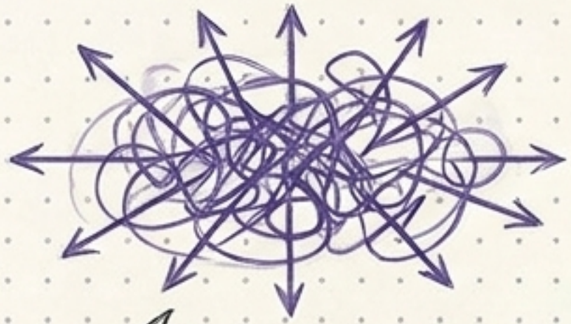


Tamanho da Fenda (**a**) ≈ Comprimento de Onda (λ)

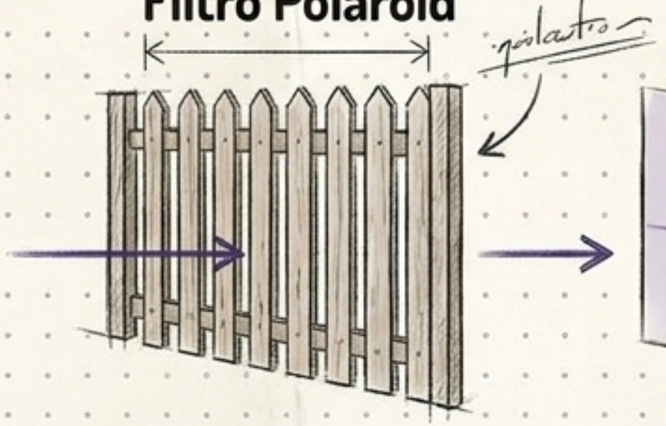
Para a difração ser top, o buraco tem que ter mais ou menos o tamanho do λ.
NADA (nem **v**, ***f*** ou λ) se altera nesse processo!

Polarização: O Filtro Mágico

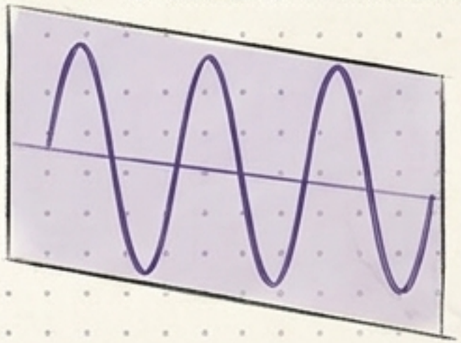
Onda Caótica
(Vibrando em todas as direções)



Filtro Polaroid



Onda Polarizada
(Vibrando em UMA direção)



Filtra a onda vibrando em direções malucas para apenas **UMA** direção.

ALERTA ENEM

LUZ (Onda Transversal): **POLARIZA!**

SOM (Onda Longitudinal): **NÃO POLARIZA JAMAIS!**

Por quê? O som vibra na mesma direção que anda (vai e vem). Não tem como filtrar de lado.

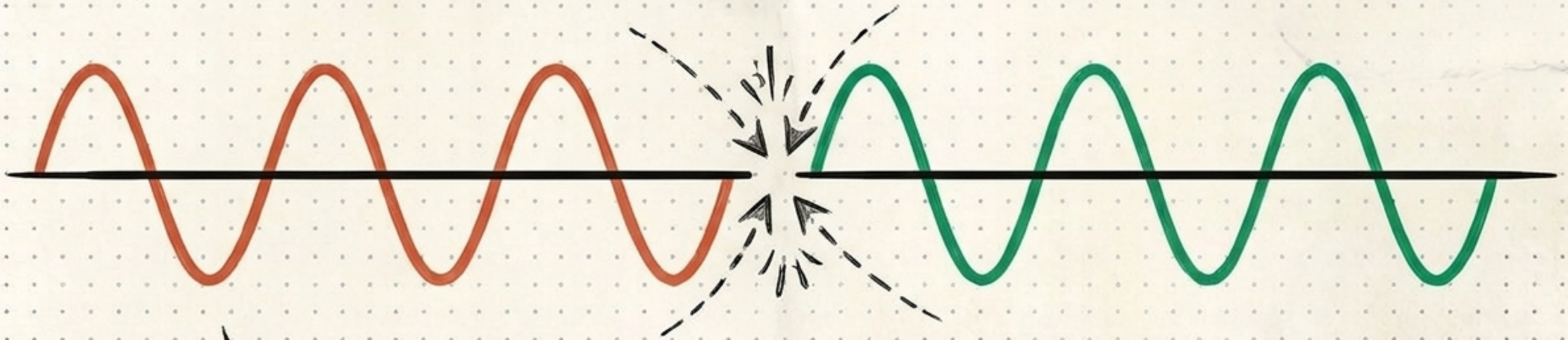
O Cheat-Sheet do ENEM: O que muda e o que fica?

Fenômeno	Muda a Velocidade (v)?	Muda o λ?	Muda a Frequência (f)?
Reflexão	✓ Não	✓ Não	✓ Não
Refração	✗ SIM (mudou de meio)	✗ SIM (se adapta)	✓ Não (fiel à fonte)
Difração	✓ Não	✓ Não	✓ Não
Polarização	✓ Não	✓ Não	✓ Não

Imprima isso na sua mente. Se a **FONTE** não mudar, o ***f*** **NUNCA** muda!

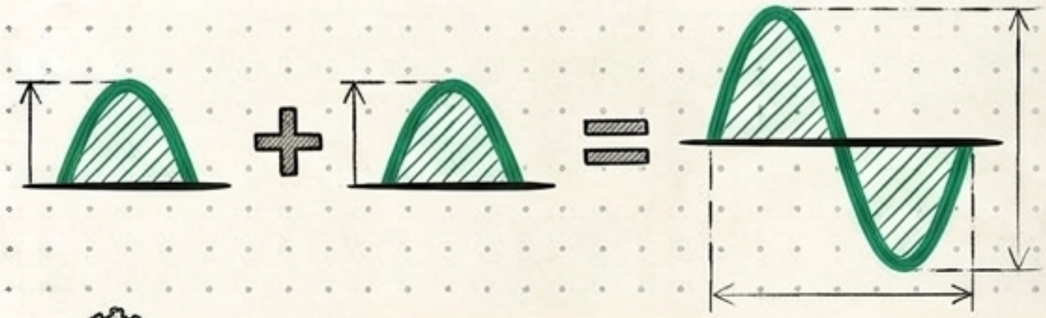
Interferência: O Choque das Ondas (A Chave do Mistério)

Quando duas ondas se cruzam, elas não batem e quebram. Elas se **somam** (**Superposição**) e depois seguem a vida como se nada tivesse acontecido.

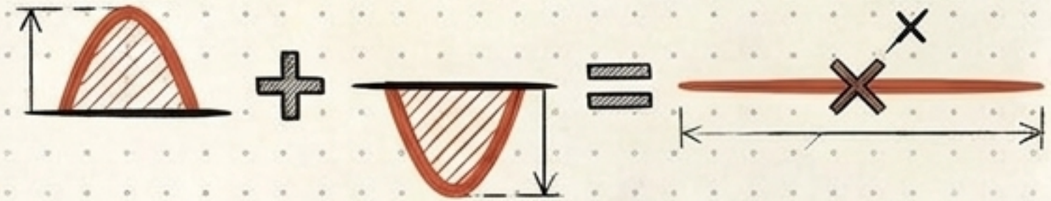


Esse choque pode dar muito bom... ou muito ruim.

Fase vs. Oposição de Fase



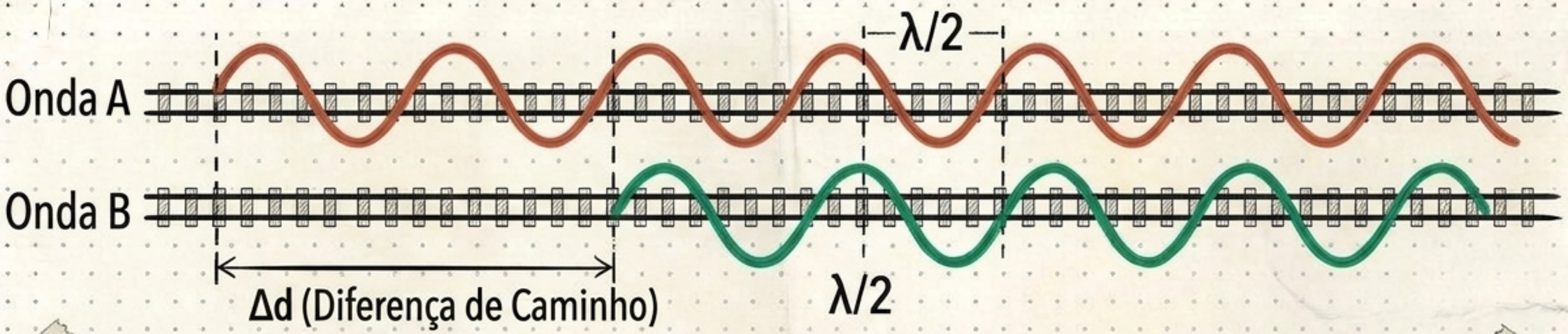
Ondas em FASE (alinhadas).
Os efeitos se somam.
Volume MÁXIMO.



Oposição de fase (desalinhadas).
Uma anula a outra.
SILÊNCIO TOTAL.

É exatamente isso que o Ronaldinho ouviu: o encontro perfeito entre uma crista da Caixa A e um vale da Caixa B.

A Matemática dos Caminhos (Δd)

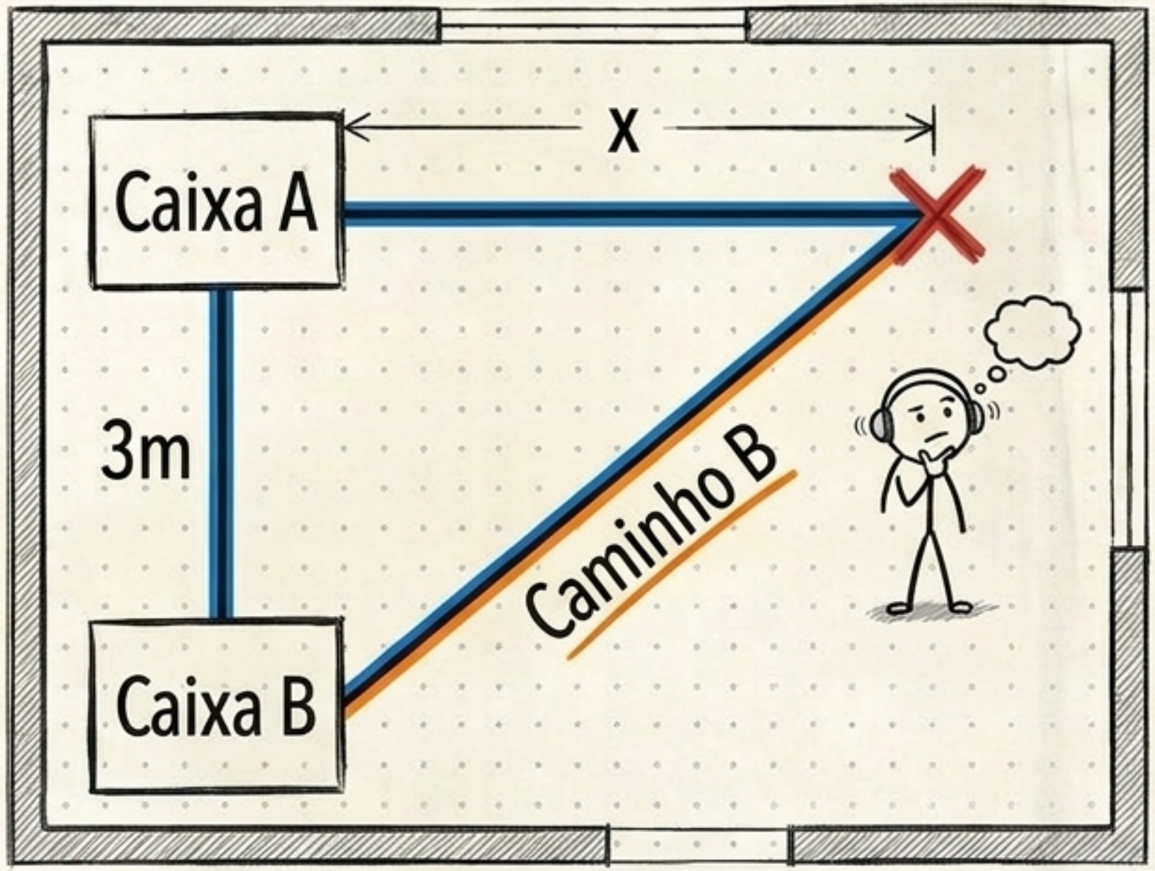


Se a Onda B andar um número PAR de meios-passos (2, 4, 6 x λ/2), as ondas se alinham → CONSTRUTIVA.

Se a Onda B andar um número ÍMPAR de meios-passos (1, 3, 5 x λ/2), uma crista cai no vale → DESTRUTIVA.

Para o Silêncio (Destrutiva): $\Delta d = m \cdot \frac{\lambda}{2}$ | Onde $m = 1, 3, 5...$

Resolvendo o Mistério (Passo 1: O Caminho)



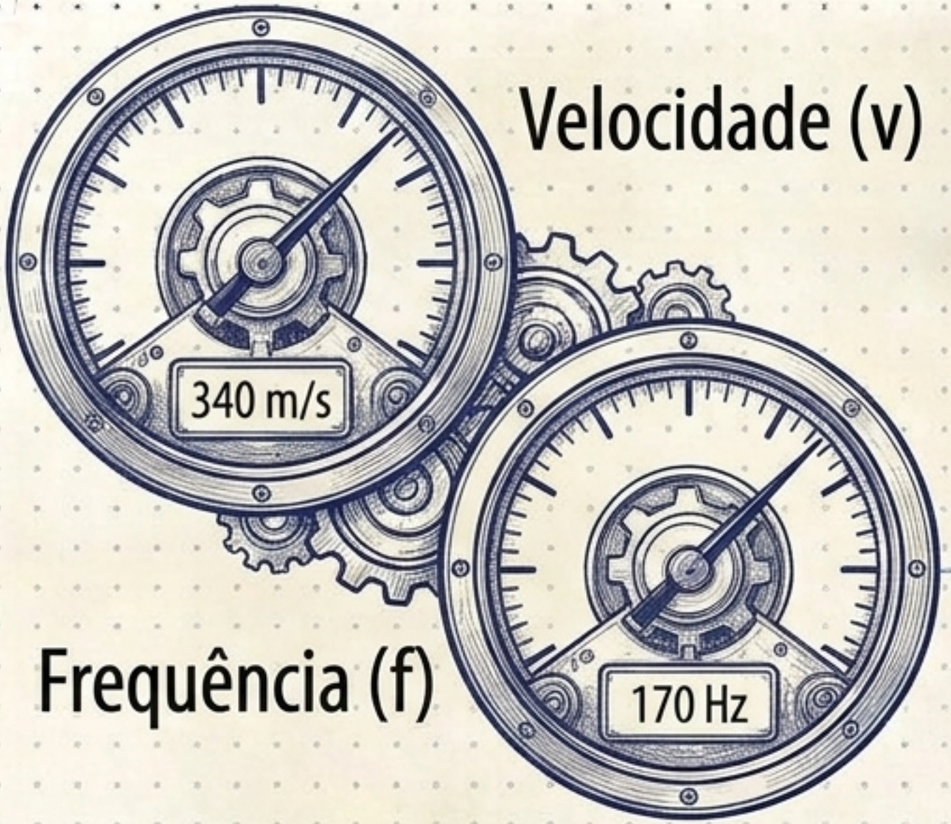
Pitágoras: $H^2 = C^2 + C^2$

$\Rightarrow$ Caminho B $= \sqrt{x^2 + 9}$

Δd (Diferença) =
Caminho Maior – Caminho Menor

$$\Delta d = \sqrt{x^2 + 9} - x$$

Passo 2: O Tamanho da Onda (λ)



Velocidade (v)

Frequência (f)

Equação Fundamental:

$$v = \lambda \cdot f$$

$$340 = \lambda \cdot 170$$

$$\lambda = 2 \text{ metros}$$

Cada ciclo do som do nosso sistema tem exatamente 2 metros de comprimento.

O Xeque-Mate Matemático

Queremos o primeiro ponto de silêncio (Destrutiva -> m=1).

$$\Delta d = 1 \cdot \left(\frac{2}{2}\right) \Rightarrow \Delta d = 1m$$

Igualando a Geometria (Passo 1) com a Física (Passo 2):

$$\sqrt{(x^2 + 9} - x = 1$$

$$\sqrt{x^2 + 9} = x + 1$$

Elevando ao quadrado: $x^2 + 9 = (x + 1)^2$

$$\cancel{x^2} + 9 = \cancel{x^2} + 2x + 1$$

$$8 = 2x \rightarrow x = 4 \text{ metros}$$

Aos 4 metros, o Bruxo encontra o Silêncio Perfeito.

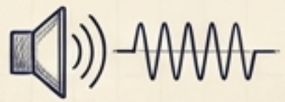
O Resumão de Véspera (Tire seu Print!)

Ondulatória ENEM

Equação Mestra:

$$v = \lambda \cdot f$$

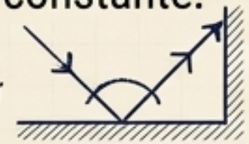
A **Regra de Ouro**: Frequência só depende da FONTE.



FONTE DETERMINA f!

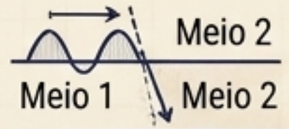
Reflexão: Bate e volta. Tudo constante.

$\theta_i = \theta_r$



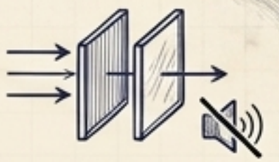
v cte
λ cte
f cte

Refração: Muda meio → muda v e λ. (f constante!).

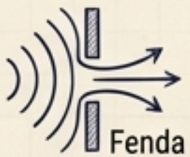


Polarização:

Somatória de filtros.
SOM NÃO POLARIZA.

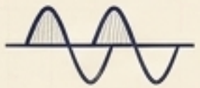


Difração: Contornar obstáculos (Fenda ≈ λ).



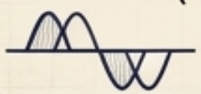
Interferência:

- Construtiva (Soma, m PAR)



$\Delta d = m\lambda$
m = 0, 2, 4...

- Destrutiva (Anula, m ÍMPAR)



$\Delta d = (m+1/2)\lambda$
m = 1, 3, 5...

Com esse mapa, nenhuma bruxaria te derruba na prova. Boa sorte!